자동차산업과 생성형 AI 3-1 · 심화 실습

강의를 만드는 스킬, course-forge

내 강의를 만들고 · 스스로 배우고 · 결과를 배포하고 · 동료와 공유한다

연습: Day5 예지보전을 내 강의 /learn-auto-pdm 으로

수업을 듣는 사람에서 수업을 만드는 사람으로.
교육 내용도 AI에게 맡겨 만들고, 나는 기준을 정하고 확인한다.

오늘 실습이 남기는 메시지는 세 가지다

course-forge는 수강생이 직접 쓰는 도구다. 강사용이 아니다

1

내 강의는 내가 만든다

강의 저장소의 Day 하나를 고르면 course-forge가 덱·데이터를 읽어 learn- 강의 스킬로 만든다

2

만든 강의로 내가 먼저 배운다

learn- 스킬이 블록마다 설명 → 실습 → 퀴즈를 진행한다. 결과는 대시보드로 남는다

3

결과와 강의를 함께 공유한다

대시보드는 GitHub Pages 주소로, 강의는 설치 한 줄로 — 동료가 같은 수업을 듣는다

AI Native — 일만이 아니라 배우는 방법도 AI에게 맡기고, 나는 판단하고 확인한다

Skills as Curriculum은 스킬이 강사가 되는 수업 방식이다

AI Native Camp(camp-1·camp-2, 비개발자 대상 Claude Code 캠프)가 처음 쓴 방식이다

목표	방법	형식
AI Native	**Skills as Curriculum**	**자율학습**
AI에게 맡기는 것이 기본인 방식으로 일한다	**교재·슬라이드 대신 스킬이 수업을 진행한다**	**강사 없이 내 속도로 퀴즈로 스스로 점검한다**
목표 정하기 → 맡기기 → 확인	설명 → 실습 → 멈춤 → 퀴즈	블록마다 결과물이 남는다

멈춤(STOP) 규칙 — 이 방식의 핵심 장치

- Claude는 설명과 붙여 넣을 글을 준 뒤 멈추고, 내가 '완료'를 입력해야 확인·퀴즈로 넘어간다

스킬은 Claude Code가 읽는 지시서 폴더다

SKILL.md 한 장과 블록 파일·데이터로 이루어진다. /이름 으로 부르면 Claude가 그 지시대로 일한다

[출력] 내가 만들 강의 스킬 폴더

```
learn-auto-pdm/
├──── SKILL.md          ← 이름·설명·진행 규칙
├──── references/
│     ├──── block0-workspace.md
│     ├──── block1-units.md
│     ├──── …
│     └──── block6-report-share.md
└──── assets/
      ├──── lab/        ← Day5 데이터 4종
      └──── answers/    ← 정답 코드 · 완성 화면
```

알아 둘 세 가지

- 블록 파일마다 설명(EXPLAIN) · 실습(EXECUTE) · 퀴즈(QUIZ) 세 칸
- 폴더를 GitHub에 올리면 동료가 npx skills add 한 줄로 설치한다
- 수업은 새 세션에서 /learn-auto-pdm 으로 시작한다

수업을 다시 듣는 것보다 내 강의로 만드는 편이 더 오래 남는다

가르칠 수 있게 정리하는 과정이 가장 깊은 복습이다. 만든 강의는 현업과 동료에게 그대로 간다

기준	덱을 다시 읽는다	course-forge로 내 강의를 만든다
복습	읽고 끝난다	블록을 고르고 승인하며 내용을 다시 판단한다
검증	맞게 이해했는지 모른다	정답을 실행해 원본 모범답안과 숫자로 대조한다
현업 적용	내 자료로 옮기기 어렵다	같은 틀에 내 업무 데이터(비공개)를 넣는다
동료 전파	덱 PDF를 건넨다	설치 한 줄로 같은 수업을 듣게 한다

케이스 — 원본 Day5 덱 34장 + 보강 11장 → learn-auto-pdm 7블록 · 퀴즈 12문항

만들기 → 배우기 → 배포 → 공유가 한 바퀴다

네 단계 모두 Claude 데스크톱 앱 Code 탭에서 한다. 끝나면 남는 것이 다르다

① 만들기

/course-forge Day5

원본 덱·데이터
→ 커리큘럼
→ 수업·퀴즈·정답

② 배우기

/learn-auto-pdm

블록 7개를
내가 먼저 수강
고칠 곳 기록

③ 배포

GitHub Pages

결과 대시보드
내아이디.github.io
/kma-day5-pdm

④ 공유

설치 한 줄

동료가 설치
같은 수업 수강
의견 → 개정판

남는 것 — 내 강의 저장소 · 결과 대시보드 주소 · 4단 보고서 · 공유 메시지

course-forge는 강의 저장소의 Day 폴더를 원본으로 읽는다

github.com/keerhee/kma-auto-genai-3-1 — Day마다 같은 다섯 자료가 있다

자료	Day5 예지보전의 파일	course-forge가 뽑는 것
1 Hook 케이스	Day5_1_Hook_Case_POSCO_Lighthouse	설명에 넣을 현장 케이스
2 Front 인트로	Day5_2_Front2H_Intro_deck	용어와 기본 지식
3 Main 본 강의	Day5_3_Main_자동차예지보전AI활용	메시지 3개 · AI 노코드 6단계 · 실습과제·모범답안
4 Back 보강 실습	Day5_4_Back2H_Practice_deck	프로젝트 미션 · 루브릭 (파일럿 선정)
data	data/Day5/*.csv · 강사용 정답 메모	실습 데이터 4종 · 정답 수치와 함정

01

여덟 단계

course-forge가 내 강의를 만드는 순서

원본 → 커리큘럼 → 수업 → 퀴즈 → 실습 MVP → 학습자 자료 → 배포 → 배우기·공유

여덟 단계 중 세 곳에서 내가 승인한다

커리큘럼 · 실습 결과 · 공개 직전 — 나머지는 course-forge가 이어서 진행한다

0 원본	1 커리큘럼	2 수업	3 퀴즈	4 실습 MVP	5 학습자 자료	6 배포	7 배우기·공유
brief 원본 요약	curriculum 블록 표	SKILL.md block*.md	QUIZ 판단형	정답 · 대시보드 · 수치 검증	GUIDE.md	저장소 · Pages 주소	수강 기록 · 공유 메시지

= 내가 승인하는 단계 (1 커리큘럼 · 4 실습 결과 · 6 공개 직전)

앞 단계 산출물이 다음 단계의 입력이 된다 — 모든 파일은 내가 열어 고칠 수 있다

Day 폴더를 고르면 원본 덱과 데이터를 읽어 요약한다

PDF 덱은 글로 뽑아 읽고, 정답 메모의 수치는 데이터로 직접 계산해 본다

course-forge가 하는 일

- 강의 저장소를 내려받는다 (데이터로만 다룬다)
- 본 강의 덱에서 메시지 3개 · 6단계 실습 · 모범답안을 뽑는다
- 보강 실습의 미션·루브릭을 뽑는다
- data의 파일·행 수·실데이터/가상을 정리한다
- 정답 메모의 수치를 직접 계산해 대조한다

[출력] forge/brief.md (일부)

```
원본: Day5_예지보전 (본 강의·보강 B)
데이터: 센서 50건 · 단위혼재 · 파일럿 · 사례
정답 메모: 설비A 3.5 노이즈
          설비B 2.2·2.9·65.1 추세
직접 계산: 같음 ✓
```

내가 할 일

- 어느 Day로 만들지 고른다
- 데이터와 숫자 정답이 있는 Day가 연습에 좋다 (Day5 · Day3)

원본의 6단계 흐름을 블록 표로 옮겨 커리큘럼을 제안한다

블록 하나 = 개념 하나 + 실습 하나 + 눈에 보이는 산출물 하나. 끝의 두 블록은 배포와 공유

course-forge가 하는 일

승인 ①

- 원본 6단계를 블록 순서의 뼈대로 쓴다
- 보강 실습 B(파일럿)를 블록 하나로 넣는다
- 블록마다 시간·산출물·원본 단계를 적는다
- learn 이름을 제안한다 (learn-auto-pdm)
- 원본과 다르게 정한 곳은 이유를 적는다

[출력] curriculum.md (일부)

```
B1 단위 점검       ← ② 데이터
B2 평상 범위       ← ③ 전처리
B3 노이즈 vs 추세 ← ④ 분석 1
B4 파일럿 선정     ← 보강 실습 B
B5 대시보드 공개 ← ⑤ 분석 2
B6 보고서·공유     ← ⑥ 평가
```

내가 할 일

- 블록 순서가 원본 흐름과 맞나
- 시간 합계가 맞나
- 승인 / 수정 / 다른 Day

블록마다 설명 · 실습 · 퀴즈 세 칸을 채운다

퀴즈는 원본의 실습과제·모범답안·감점 포인트로 만든 판단형이다

course-forge가 하는 일

- 설명 — 정의와 '왜 이렇게 하는가', 원본 덱의 메시지를 그대로
- 실습 — 붙여 넣을 프롬프트와 '확인할 것'
- 퀴즈 — 케이스 수치를 주고 판단을 묻는다
- 해설 — 정답 이유와 오답 이유까지
- 구조 린트로 빠진 칸을 잡는다

[출력] block3-trend.md 퀴즈 (원본 실습과제 2)

```
A: 1.0→1.1→0.9→3.5→1.0
B: 1.0→1.3→1.7→2.2→2.9
계획 정비를 한 대만 잡는다면?
정답: B — 꾸준한 추세
감점: '한 번 높았으니 위험'
```

쓰지 않는 문항

- 암기형 · 단순 계산형
- "수업에서 무엇을 했나" 회상형
- 수업에서 안 다룬 내용

실습 MVP는 정답을 실제로 돌려 숫자와 대시보드를 확정한다

'확인할 것'의 숫자는 실행 결과에서만 가져오고, 원본 모범답안과 다르면 알려 준다

course-forge가 하는 일

승인 ②

- 원본 data를 파일명 그대로 복사한다
- 정답 build_pdm.py를 실제로 실행한다
- 15개 수치를 다시 돌려 일치를 확인한다
- 원본 정답 메모와 대조표를 남긴다
- 대시보드를 렌더해 휴대폰 폭까지 본다



가이드를 만들고 공개 전 점검을 통과하면 내 승인으로 배포한다

저장소 하나에 강의(스킬)와 결과물(사이트)이 함께 올라간다

course-forge가 하는 일

승인 ③

- 데스크톱 앱 기준 GUIDE.md를 만든다
- README에 대시보드 주소 · 설치 한 줄 · 출처
- 개인정보 · 키 · 출처 · 용량을 점검한다
- 승인하면 저장소를 만들고 푸시한다
- Pages를 켜 주소를 받는다

[출력] README 설치 한 줄

```
npx skills add <내아이디>/learn-auto-pdm \
  --agent claude-code --global --yes

대시보드: https://<내아이디>.github.io/...
```

내가 할 일

- 올라갈 파일 목록을 읽는다
- 회사 자료가 있으면 공개하지 않는다
- 공개(public) / 비공개 / 보류

내가 먼저 수강해 고치고, 동료에게 공유해 개정판을 낸다

이 단계가 끝나야 만들기 → 배우기 → 배포 → 공유 한 바퀴가 닫힌다

course-forge가 하는 일

- 새 세션에서 /learn-auto-pdm 을 끝까지 수강
- 막힌 곳·헷갈린 문장을 self_review.md에
- 고친 뒤 검수를 다시 통과시킨다
- 동료에게 보낼 공유 메시지를 만든다
- 의견을 반영해 개정 이력에 남긴다

[출력] 공유 메시지

```
[내 강의 공유] Day5 예지보전 자율학습 강의
결과: https://내아이디.github.io/kma-day5-pdm/
설치: npx skills add .../learn-auto-pdm ...
새 세션에서 /learn-auto-pdm
데이터는 실습용 가상 데이터
```

내가 할 일

- 메시지를 보내는 것은 내가 한다
- 동료의 숫자가 다르면 판정 규칙부터 대조

02

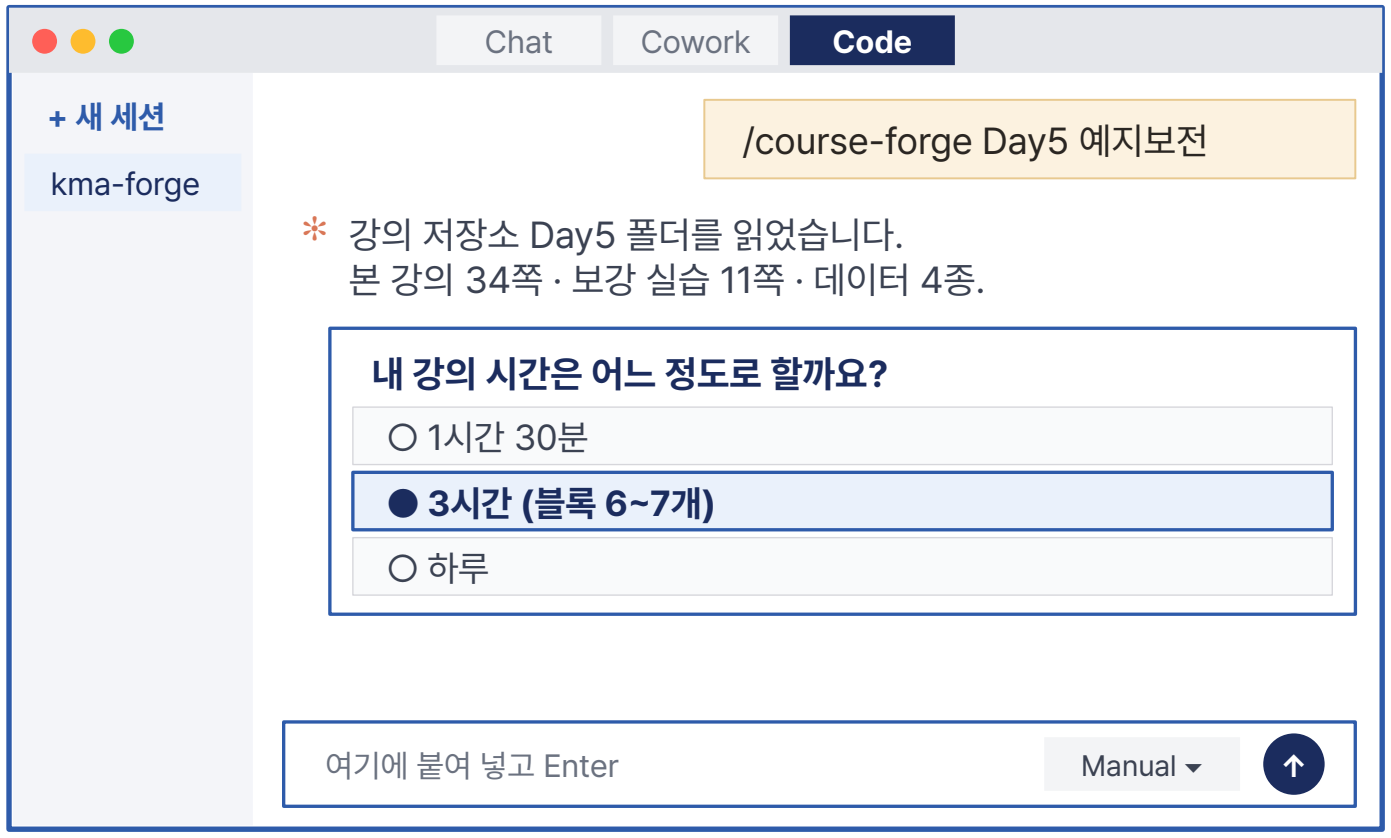
연습 · Day5

Day5 예지보전으로 내 강의 만들기

/course-forge Day5 → 승인 세 번 → /learn-auto-pdm → 대시보드 공개 → 공유

Day를 고르면 course-forge가 원본을 읽고 요약한다

작업 폴더(kma-forge)를 연 Code 탭 세션에서 시작한다



지금 일어나는 일

- 원본 덱·데이터·정답 메모를 읽는다
- 원본 6단계와 정답 수치를 요약한다
- 시간만 고르면 된다

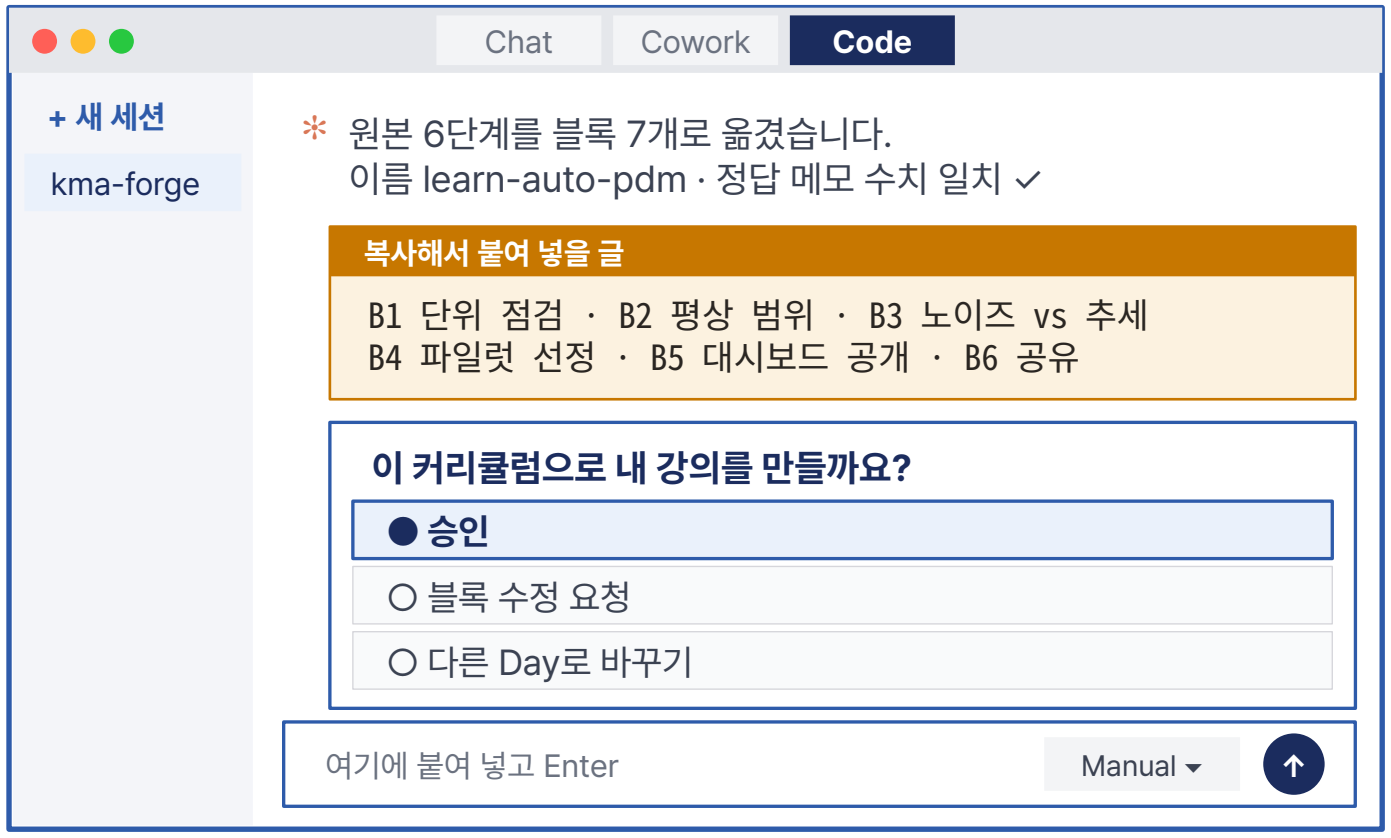
내가 할 일

/course-forge Day5 예지보전 입력 → 시간 고르기

커리큘럼과 learn 이름을 제안하고 첫 승인을 기다린다

승인 ① — 승인 전에는 수업 파일을 만들지 않는다

0 원본 | **1 커리큘럼** | 2 수업 | 3 퀴즈 | 4 실습 MVP | 5 학습자 자료 | 6 배포 | 7 배우기·공유



지금 일어나는 일

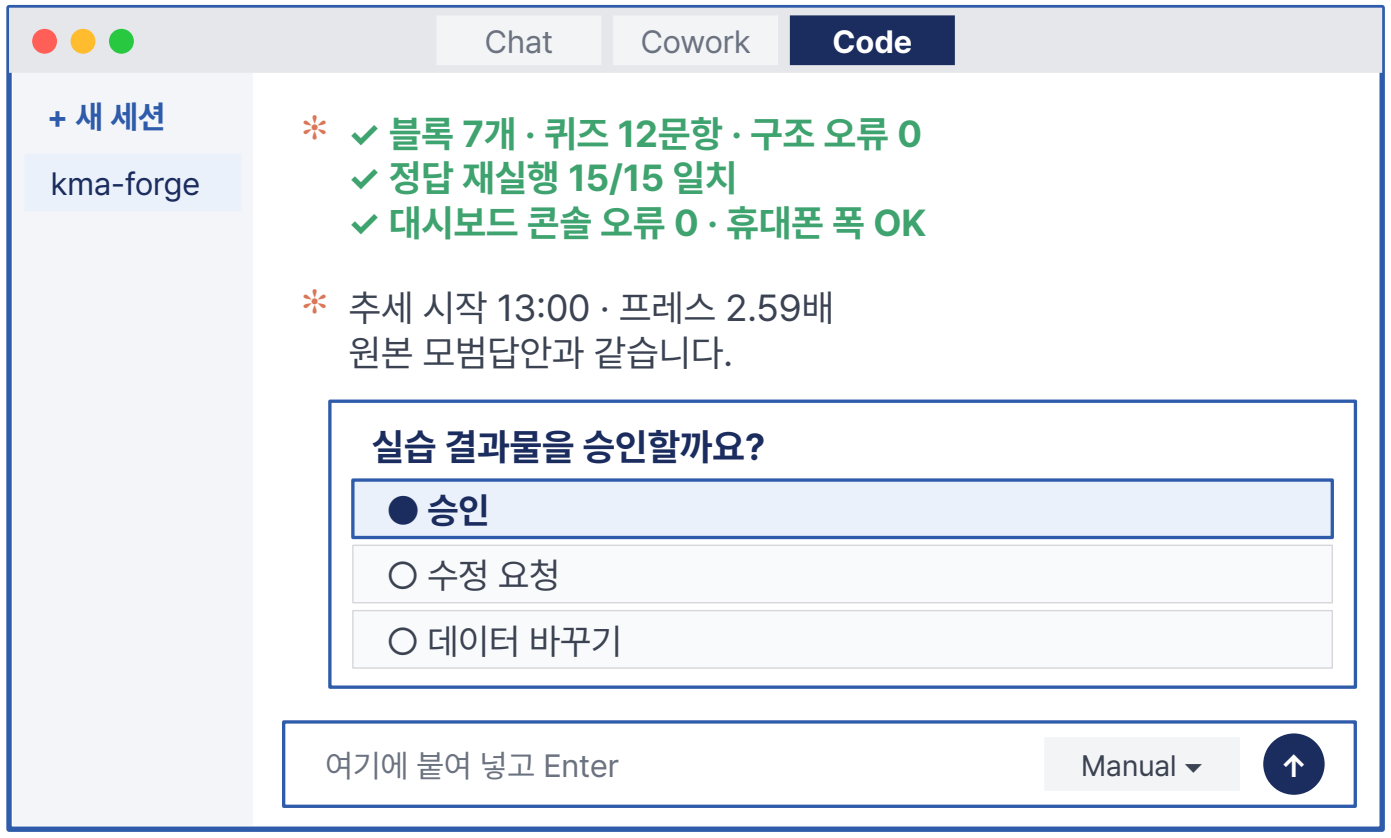
- 블록 표에 원본 단계가 함께 적혀 있다
- 원본 수치와 직접 계산이 같다고 알려 준다
- 내가 판단해 고른다

내가 할 일

블록 순서가 원본과 맞는지 보고 → 승인

수업 · 퀴즈 · 정답을 만들고 실행 결과를 보고한다

승인 ② — 대시보드와 핵심 수치를 보고 승인한다



지금 일어나는 일

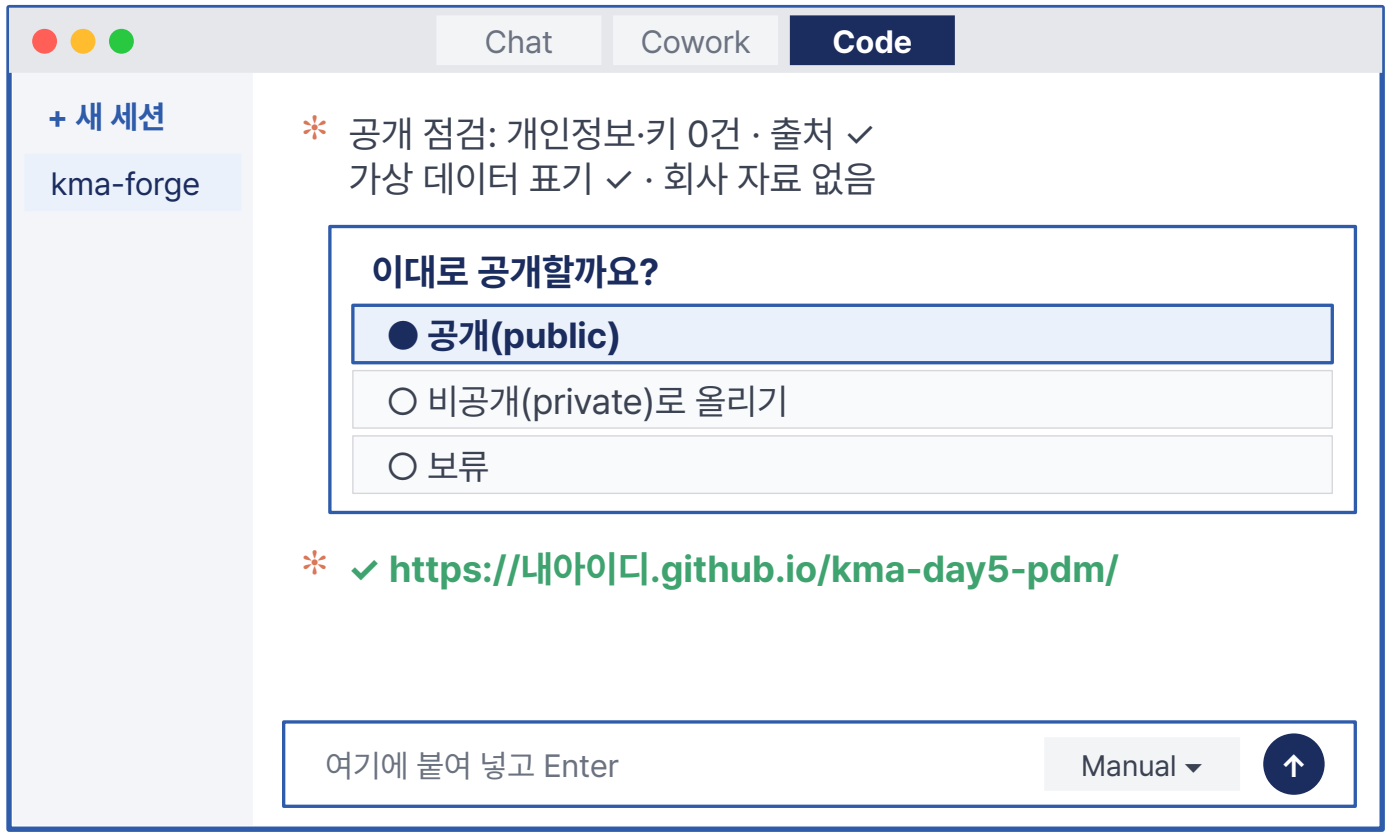
- 정답을 실제로 돌려 숫자를 확정했다
- 원본과 다른 곳이 있으면 여기서 알려 준다
- 대시보드 그림이 함께 뜬다

내가 할 일

대시보드 그림과 숫자를 보고 → 승인

공개 점검 결과를 보고 내 승인으로 배포한다

승인 ③ — 공개는 되돌리기 어렵다. 올라갈 파일 목록을 읽는다



지금 일어나는 일

- 점검 결과를 요약해 보여 준다
- GitHub 로그인 코드는 브라우저에만
- Pages 주소가 나온다

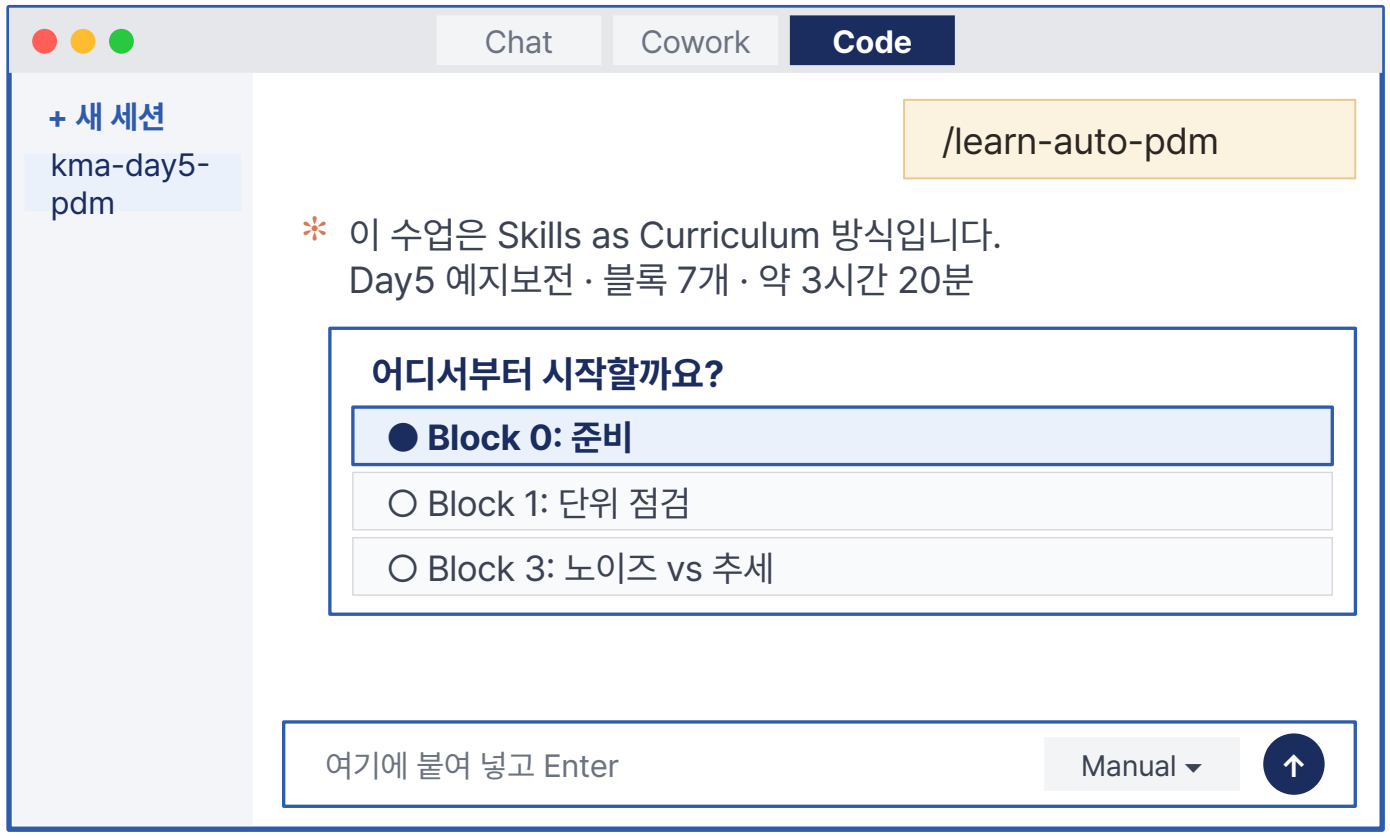
내가 할 일

파일 목록을 읽고 → 공개 범위 고르기

새 세션에서 내 강의를 직접 수강한다

이제 내가 만든 learn-auto-pdm 이 수업을 진행한다 (Skills as Curriculum)

0 원본	1 커리큘럼	2 수업	3 퀴즈	4 실습 MVP	5 학습자 자료	6 배포	**7 배우기·공유**



지금 일어나는 일

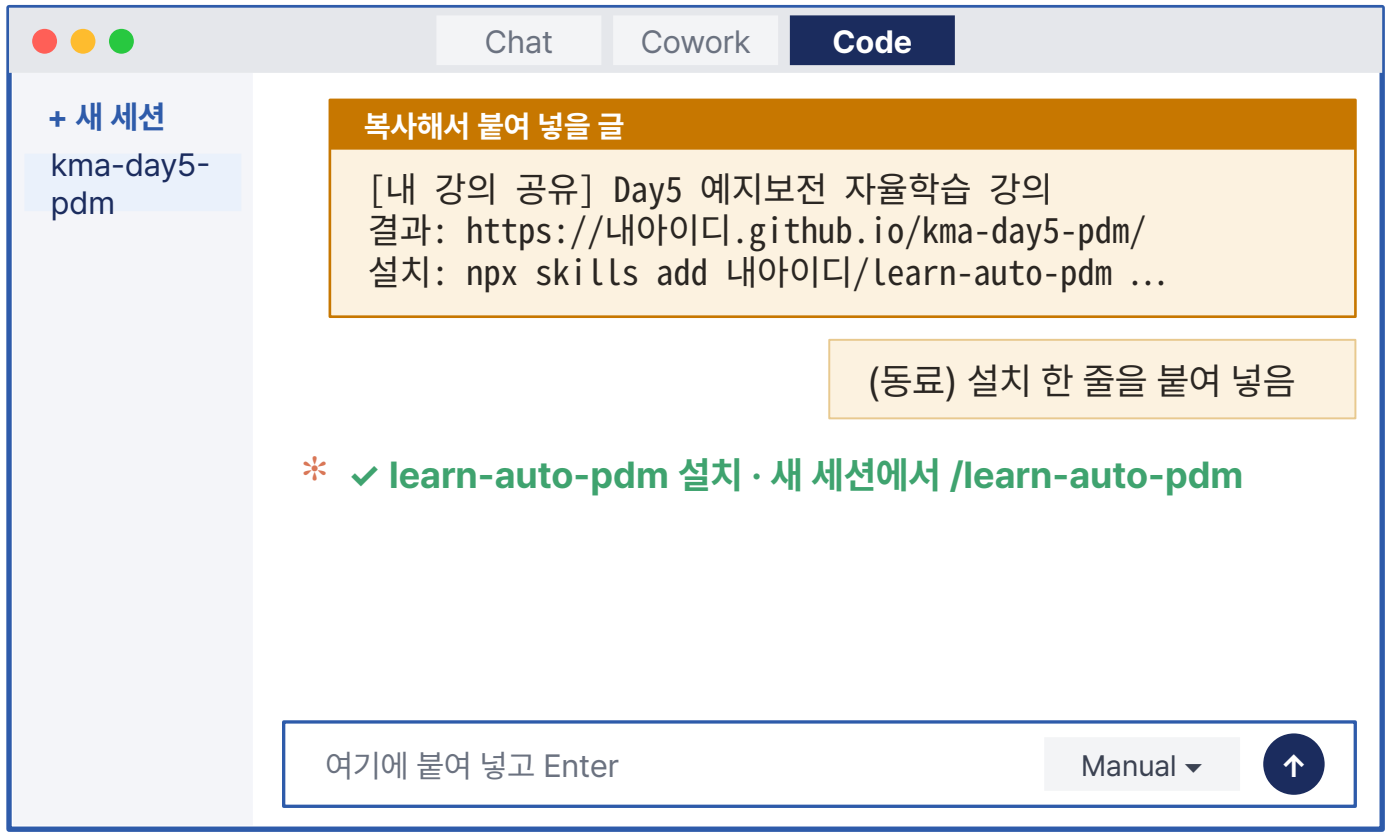
- 만든 사람이 첫 수강생이다
- 막힌 곳은 self_review.md에 남긴다
- 고치면 검수를 다시 돈다

내가 할 일

Block 0부터 끝까지 수강 → 고칠 곳 기록

공유 메시지를 받은 동료가 한 줄로 설치해 같은 수업을 듣는다

동료의 의견을 반영해 개정판을 내면 한 바퀴가 끝난다



지금 일어나는 일

- 메시지는 Claude가 쓰고 내가 보낸다
- 동료는 Block 0부터 같은 순서로 듣는다
- 숫자가 다르면 판정 규칙부터 대조

내가 할 일

동료 한 명에게 보내고 의견을 받는다

한 바퀴가 끝나면 강의 저장소 하나에 네 가지가 남는다

learn-auto-pdm 실례 — 강의와 결과물이 같은 저장소에 있어 동료가 대조할 수 있다

[출력] learn-auto-pdm 저장소

```
learn-auto-pdm/
├──── index.html        ← 결과 대시보드 (Pages)
├──── README.md         ← 설치 한 줄 · 출처
├──── GUIDE.md          ← 데스크톱 앱 따라 하기
├──── docs/PdM_Lab_Manual.pptx
├──── forge/            ← 원본 요약 · 커리큘럼
│                         · 원본 대조표
└──── .claude/skills/learn-auto-pdm/
      └──── 블록 7개 · 데이터 · 정답
```

설비B(차체 용접로봇 감속기)	압력(bar)	119.96	0	정상	—

기준선 = 처음 12점(08:00~11:40). 상한을 3번 연속 넘으면 추세, 그 첫 점이 추세 시작(정비 권고 시점).

예지보전 파일럿 선정

순위	공정	시간당 정지손실(만원)	연간 정지손실 ÷ 초기 투자	연간 절감 추정(만원)	회수(년)
1	프레스	1,200	2.59배	16,200	1.5
2	도장	1,500	1.03배	9,000	3.9
3	차체	1,800	0.58배	8,640	6.9
4	조립	2,500	0.47배	4,688	8.5

연간 절감 추정 = 연간 정지손실 × 25%(추정 감축률). 시간당 손실만 보면 조립이 1순위처럼 보이지만, 고장 빈도·정지 시간·투자를 함께 보면 프레스가 1순위다.

국내외 도입 사례 (실데이터)

기업	설비/공정	보고된 효과	출처
현대자동차(마키나락스 협업)	생산라인 산업용 로봇	고장 약 5일 전 90% 이상 정확도로 감지; 8년간 현장 검증	2026
BMW 그룹(레겐스부르크 공장)	차량 조립 컨베이어	연간 500분 이상의 조립 중단 회피; 주요 조립라인 약 80% 모니터링	2023
익명 글로벌 자동차 OEM(Siemens Senseye 고객)	프레스·용접 로봇·컨베이어 등 10,000대 이상 설비	도입 12주 만에 비계획 정지 12% 감소	2025
포스코(포항제철소)	선재공장 냉각장치·유압실린더 등 주요 설비	8월 기준 돌발정비 전년 동기 대비 약 50% 감소	2026
포스코(포항제철소 냉연공장)	TBR(Tension Bridle Roll) 모터	수치 미공개(돌발정비→계획정비 전환, 정비시간·비용 감소라고만 서술)	2026
GM(FANUC·Cisco ZDT)	조립공장 도장 로봇 등 로봇(27개 공장·5개국 수천 대)	수치 미공개(12개월 파일럿에서 비계획 정지 '대폭 감소' 서술); GM 혁신상 수상	2017

센서·공정 값은 실습용 가상 데이터, 도입 사례는 기사·보도자료 원문 그대로다. 원본: kma-auto-genai-3-1 Day5 예지보전.

내 강의의 정답 숫자는 원본 모범답안과 모두 일치했다

forge/qa/source_check.md — 다르게 정한 곳은 이유를 함께 남긴다

항목	원본 (덱 · 정답 메모)	내 강의 실행값
단위 다른 칸	6칸 (°F 3 · in/s 2 · psi 1)	6칸 ✓
설비A 이상 후보	진동 3.5 한 점 — 노이즈	1점 (12:40) ✓
설비B 이상 후보	진동 2.2·2.9 + 온도 65.1 — 추세	3점 ✓
완만한 상승	±2σ에 잡히지 않음 — 흐름이 신호	기준선 규칙으로 온도 13:00 · 진동 15:00
파일럿	프레스 2.59 · 도장 1.03 · 차체 0.58 · 조립 0.47	같음 ✓

다르게 정한 곳 — 원본이 말로 정의한 '추세 시작'을 기준선 평균 + 3σ 3번 연속으로 규칙화했다

03

품질과 안전

자동 검수와 내 몫

course-forge가 스스로 확인하는 것, 내가 끝까지 맡는 것

네 가지 검수를 통과해야 다음 단계로 간다

검수 결과는 forge/qa/에 파일로 남아 내가 확인할 수 있다

검수	무엇을 보나	learn-auto-pdm에서 실제로 잡은 것
수치 검증	'확인할 것' 숫자 = 정답 실행 결과	15개 일치 · 블록 본문에 모두 등장
구조 린트	세 칸 · 멈춤 규칙 · 파일 지도 · 정답 위치	블록 7개 · 퀴즈 12문항 오류 0
렌더 확인	대시보드 콘솔 오류 · 휴대폰 폭	단일 차트가 화면을 다 차지 → 2단 배치로 수정
공개 점검	개인정보 · 키 · 출처 · 용량	env_check.txt 제외 · 가상 데이터 표기 확인

공개 저장소에는 공개해도 되는 자료만 올린다

실제 설비 데이터로 같은 강의를 만들 때는 회사 승인 아래 비공개 저장소를 쓴다

올려도 된다

- 원본 강의 저장소의 가상 데이터
- 출처가 있는 공개 기사·보도자료
- 내가 쓴 블록·퀴즈·정답 코드
- 결과 대시보드 (가상 데이터 표기)

올리지 않는다

- 우리 공장 실제 센서 로그·고장 이력
- 사내 매뉴얼·견적·고객 정보
- GitHub 비밀번호·일회용 코드·토큰
- 이름만 '가상'으로 바꾼 실제 자료

공개 저장소는 누구나 보고, 지운 파일도 커밋 기록에 남는다

04

과제

Day4로 내 강의 하나 더

같은 방법으로 업무 자동화를 내 강의로 만들고 공유한다

Day4 업무 자동화를 내 강의로 만든다

원본: Day4 본 강의 덱 · data/Day4 (직무별 반복 업무 48행 · CS 매뉴얼 · 견적 메일)

① 어디



Code 탭 입력칸 Claude 데스크톱 앱 Code 탭 아래쪽 칸

② 입력 · 프롬프트 · Code 탭 입력칸

```
/course-forge Day4 업무 자동화

(course-forge가 원본을 읽고 시간을 물으면)
3시간으로 해 줘.
블록 순서는 원본 6단계를 따르고,
보강 실습 A를 블록 하나로 넣어 줘.
결과는 직무별 자동화 후보·ROI 대시보드로
공개할 수 있게 해 줘.
```

③ 출력 · 화면에 이렇게 나온다

```
learn 이름 제안: learn-auto-office
B1 반복 업무 진단 → B2 ROI 우선순위
→ B3 수집-요약-정리 3단계 → …
이 커리큘럼으로 만들까요?  [승인]
```

④ 피드백 · 확인하고 다음으로

성공 ▸ 승인 ①·②·③을 내가 판단한다

막히면 ▸ 원본에 없는 내용이 들어가면

막히면 ▸ '원본 덱에 있는 내용만으로 다시'

데이터와 숫자 정답이 있는 Day부터 만들면 검증이 쉽다

강의 저장소의 다른 Day도 같은 방법으로 내 강의가 된다 (learn 이름은 예시)

원본	learn 이름 (예)	검증할 숫자	결과물
Day3 경쟁사 재무	learn-github-dashboard	6사 USD 매출 · 이익률	재무 대시보드
Day5 예지보전	learn-auto-pdm	추세 시작 · 파일럿 배수	예지보전 대시보드
Day4 업무 자동화	learn-auto-office	업무별 절감 시간 · ROI	자동화 후보 대시보드
Day2 데이터 시각화	learn-ev-charts	EV 등록 대수 · 점유율	차트 대시보드
Day1 시장 트렌드	learn-ev-news	SDV 관련 뉴스 건수	뉴스 브리프

내 강의는 다섯 기준으로 스스로 점검한다

동료에게 공유하기 전에 이 표로 한 번 본다 (100점)

기준	배점	확인 방법
원본 충실성	25	블록 순서가 원본 6단계와 맞고, 원본에 없는 내용을 지어내지 않았다
수치 검증	25	정답 재실행 일치 · 원본 모범답안과 대조표
판단형 퀴즈	20	케이스 수치 + 판단 · 오답 이유까지 해설
배포와 공유	20	대시보드 주소 · 설치 한 줄 · 동료 한 명 수강
개정	10	내 수강·동료 의견을 반영한 개정 이력

수업을 듣는 사람에서 수업을 만들고 나누는 사람으로

오늘의 한 바퀴를 Day 하나마다 반복하면, 과정 전체가 내 강의 목록이 된다

1

만든다

/course-forge 로 원본 Day를 내 강의로 — 승인 세 번은 내가 판단한다

2

배운다 · 배포한다

/learn-auto-pdm 으로 먼저 수강하고, 결과 대시보드를 내 주소로 공개한다

3

공유한다

설치 한 줄로 동료가 같은 수업을 듣고, 의견을 받아 개정판을 낸다

다음 — 과제 1(Day4 → learn-auto-office)을 만들어 공유하고, 개정 이력을 한 줄 남긴다